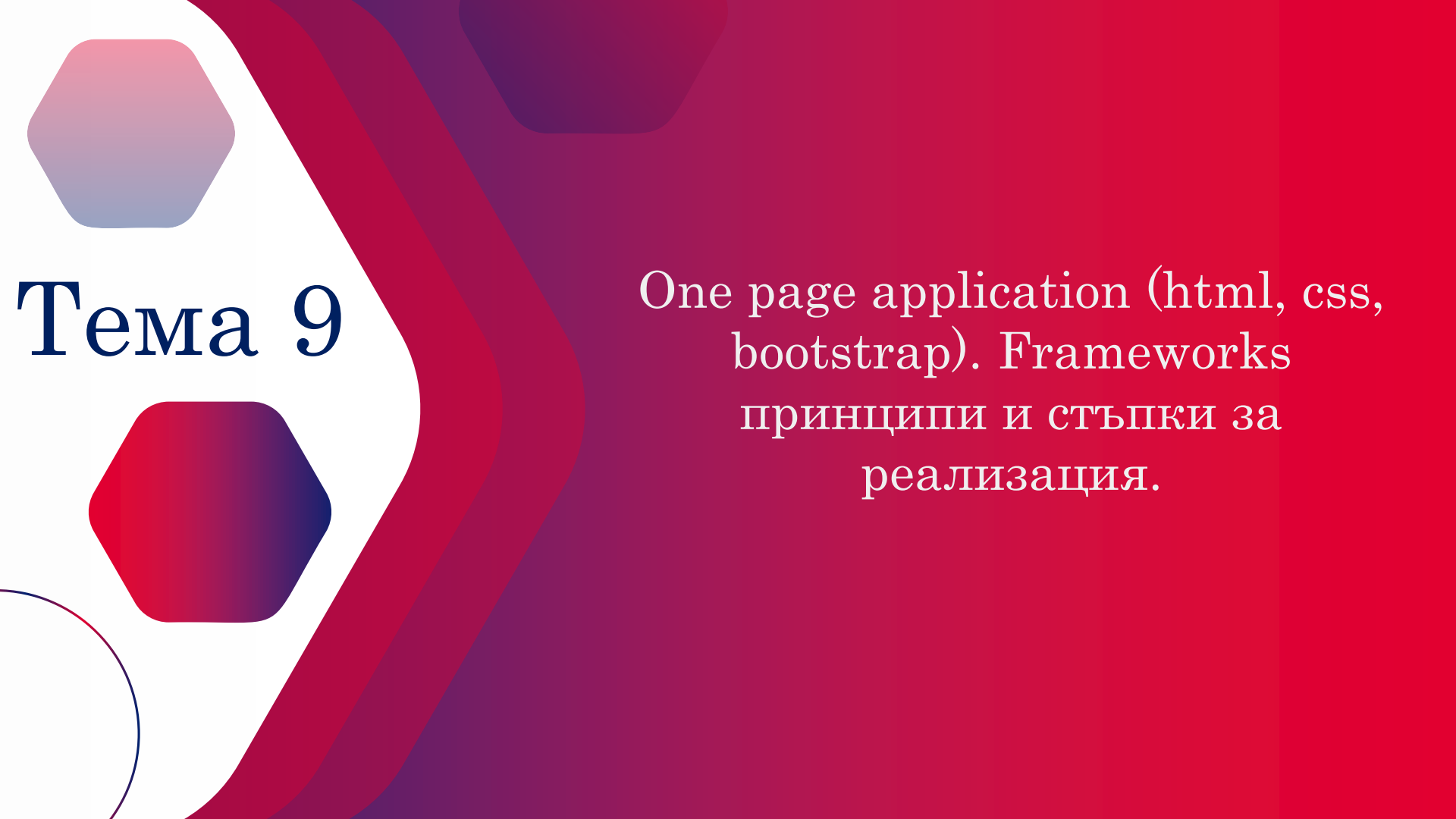


The background features a large, stylized graphic on the right side consisting of several overlapping, curved, arrow-like shapes pointing to the right, in shades of red and purple. On the left, there is a solid red-to-purple gradient hexagon in the top-left corner. At the bottom, there are two thin, double-lined geometric shapes: a semi-circle and a hexagon, both in red and blue outlines.

Проектиране на потребителски интерфейси

х.п. инж. Айше Ердинч Шабан



Тема 9

One page application (html, css, bootstrap). Frameworks
принципи и стъпки за
реализация.

One (Single) Page Application - SPA

Въведение

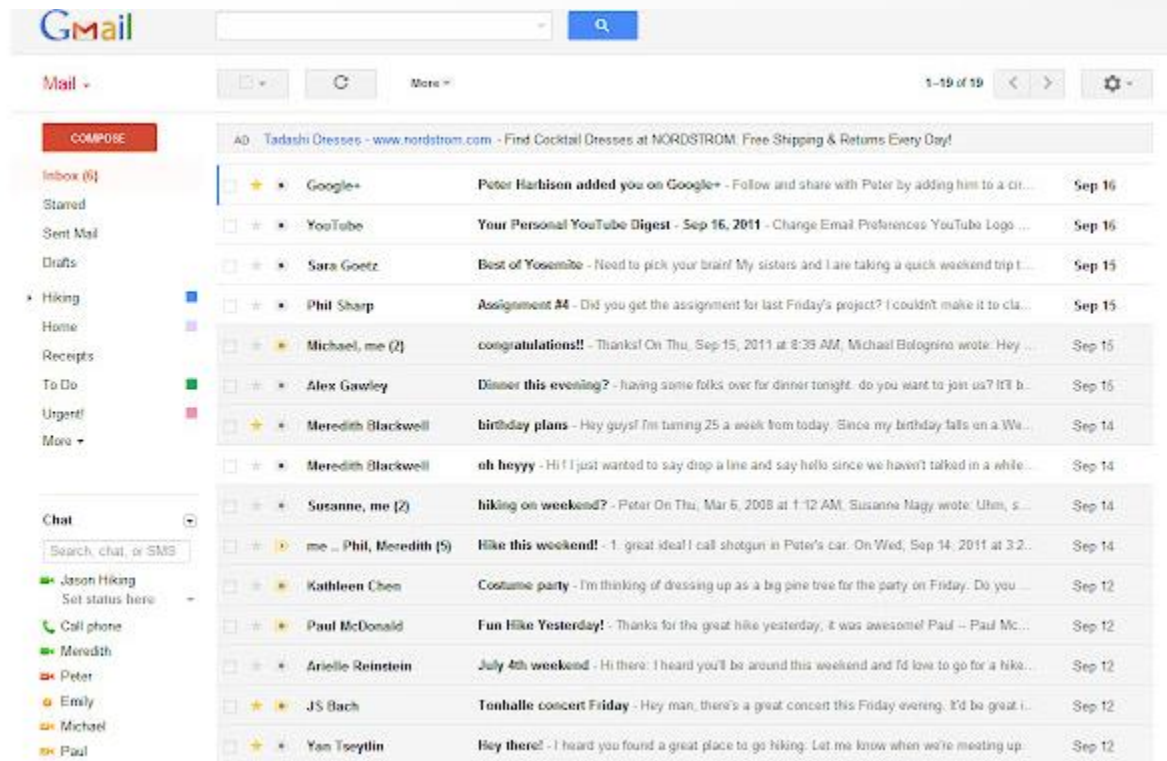
SPA е уебсайт или уеб приложение, което “динамично” пренаписва текущата уеб страница с нови данни от уеб сървъра, вместо стандартния метод на зареждане на цели нови страници от уеб браузъра.



- Gmail
- Google Maps
- Airbnb
- Netflix
- Pinterest
- PayPal

Определение за SPA

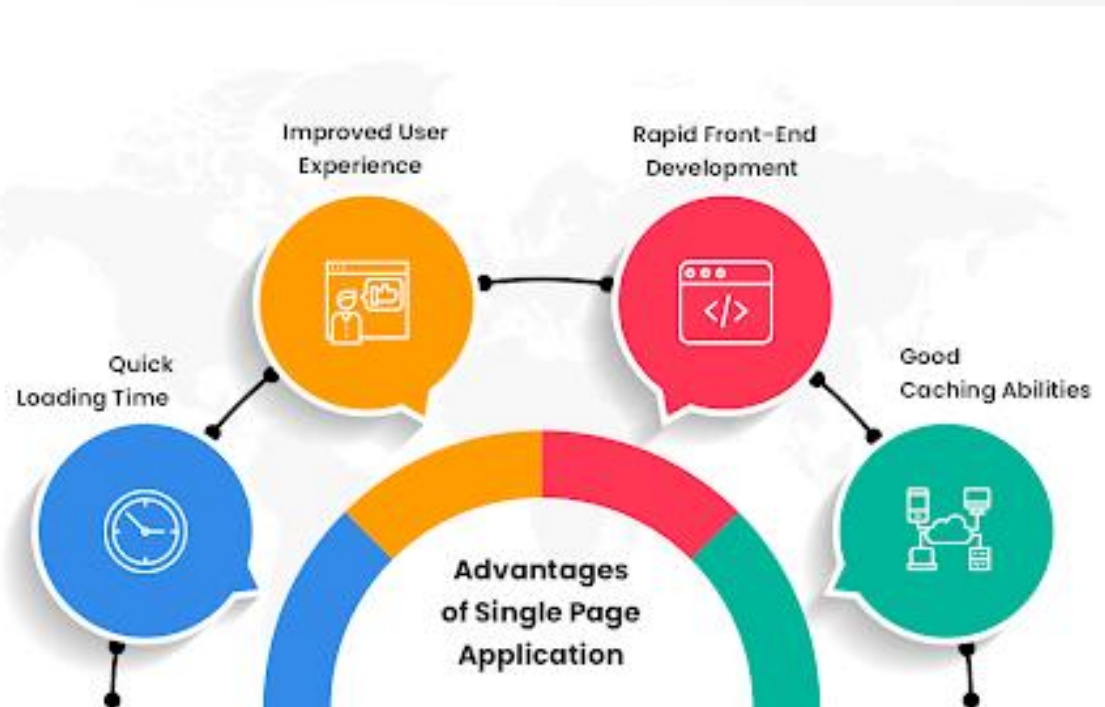
SPA е уебсайт или уеб приложение, което пренаписва текущата уеб страница с нови данни от уеб сървъра, вместо стандартния метод на зареждане на цели нови страници от уеб браузъра.



SPA е страница (оттам и името), където голяма част от информацията остава същата, а само няколко елемента се актуализират едновременно.

- Пример - Gmail

Защо да използваме SPA?

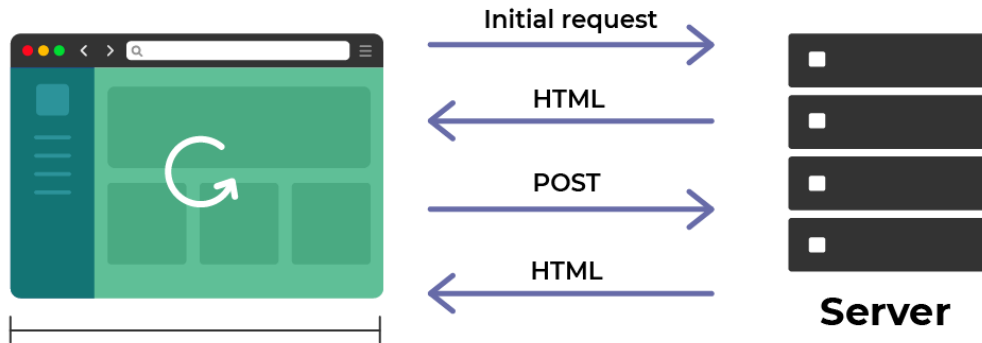


- Бързо зареждане
- Подобрено потребителско изживяване
- Бързо разработване на front-end
- Добри възможности за кеширане

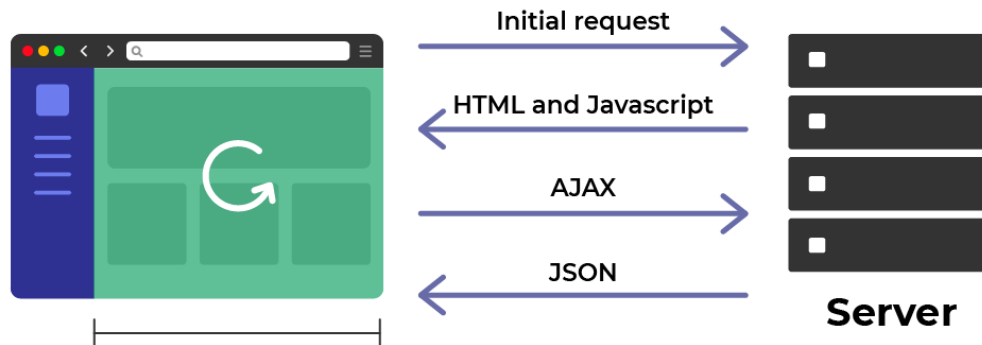
Архитектура на SPA



Classic website



SPA

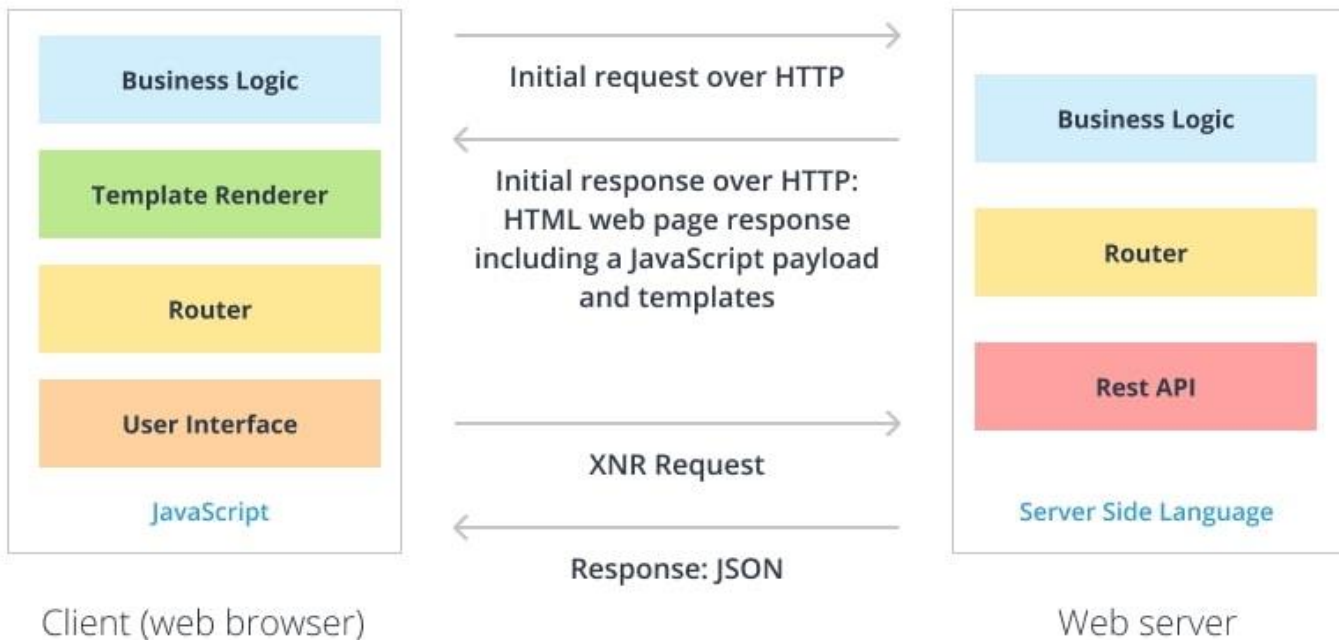


Архитектура

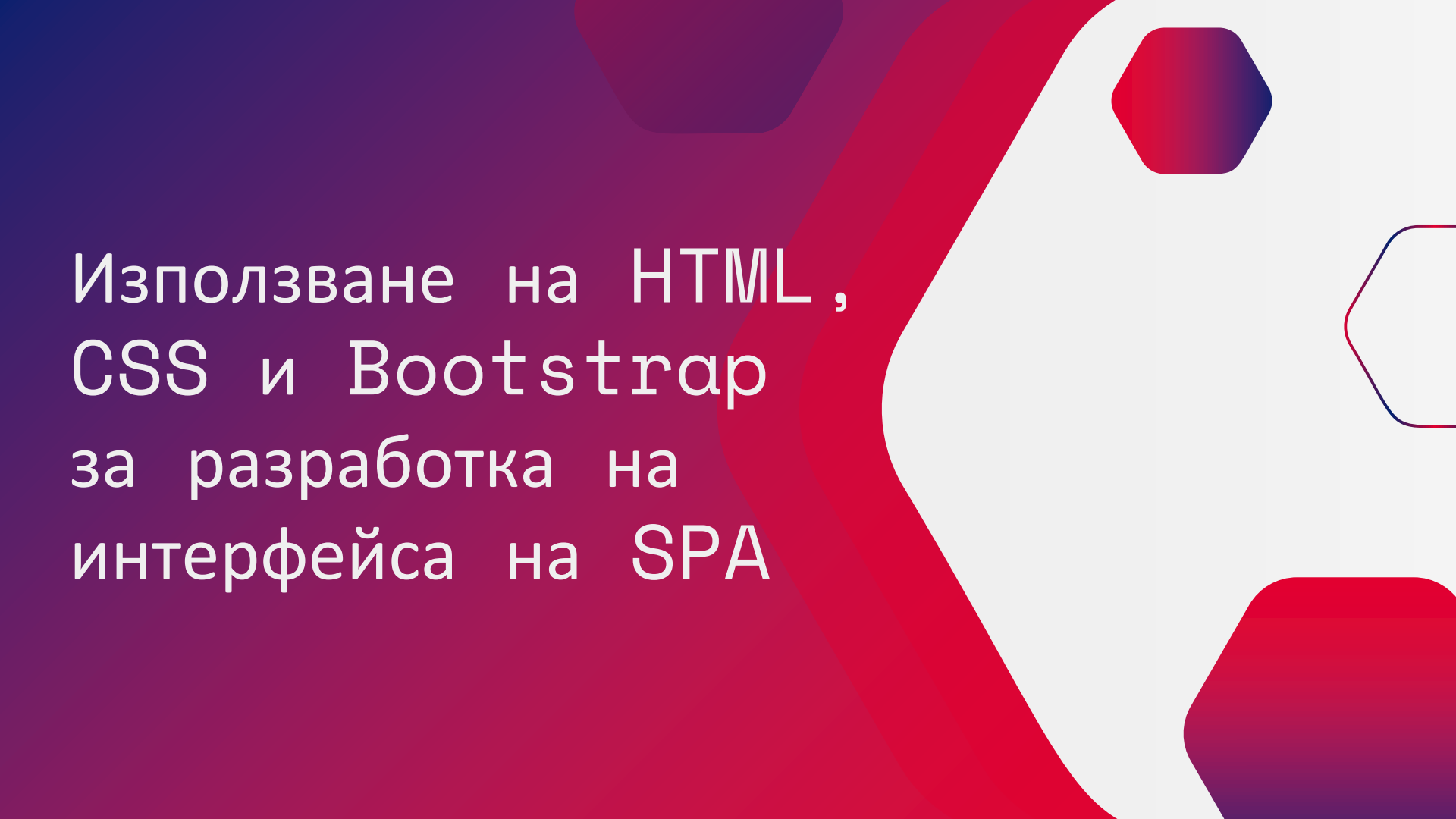
- Основната разлика между MPA и SPA е в начина, по който се зарежда и рендира съдържанието.
- За разлика от MPA, където всеки преход към нова страница води до презареждане на цялата страница, SPA се зареждат само веднъж при първоначалното зареждане и след това динамично обновяват съдържанието на страницата, без да се налага презареждане на цялата страница.

Архитектура – основни компоненти

Single page app architecture diagram



- Client-Side
- Server-Side
- Routing
- State Management
- Server Management



Използване на HTML ,
CSS и Bootstrap
за разработка на
интерфейса на SPA

HTML за структуриране на страницата

- Използва се за структуриране на съдържанието на уеб страницата, като дефинира основната структура и елементите, които я съставят.
- Менюта, заглавия, форми, списъци и т.н.



Bootstrap за бързо и лесно оформление на дизайна

- Известен CSS Framework, който предлага готови компоненти, стилове и инструменти за създаване на уеб дизайн.
- Responsive Design



CSS за стилизиране на визуалното оформление

- Играе ключова роля в стилизирането на HTML елементите и придаването на визуално оформление на интерфейса на уеб приложението
- Цветове, шрифтове, размери, рамки и т.н.



SPA Frameworks

The background features a gradient from dark purple on the left to white on the right. Overlaid on this are several abstract geometric shapes: a large, thick, red, stylized 'C' or 'S' shape that curves from the top right towards the bottom left; a smaller red hexagon in the top right; a red-outlined hexagon on the right edge; and a red hexagon in the bottom right corner.

Principles of SPA frameworks

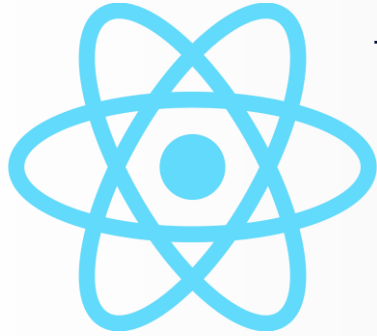
- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 01. | Client navigation support | <p>Every user's transition to and from module pages must be explicitly fixed into the navigation history.</p> <p>The navigation must be “deep”, which means that if the user will copy and paste the link of an internal module page in another browser or window, they will end up on the copied page.</p> |
| 02. | Consistency | <p>Every bit of data (scripts, styles) required for the application work must be defined on a single page.</p> |
| 03. | Caching storage | <p>The working state of the client must be continuously stored in the browser cache or in the WebStorage.</p> |
| 04. | Initialization load | <p>All scripts required for the application start must be loaded at initialization.</p> |
| 05. | Module load | <p>Modules subsequent to the main ones must be loaded on demand.</p> |

Основни принципи

- Поддръжка на клиентската навигация
- Съответствие
- Кеширане на данни
- Инициализационно зареждане
- Зареждане на модули

Frameworks

- React
- Angular
- Vue.js
- Ember.js
- Svelte
- Aurelia
- Backbone.js
- Mithril



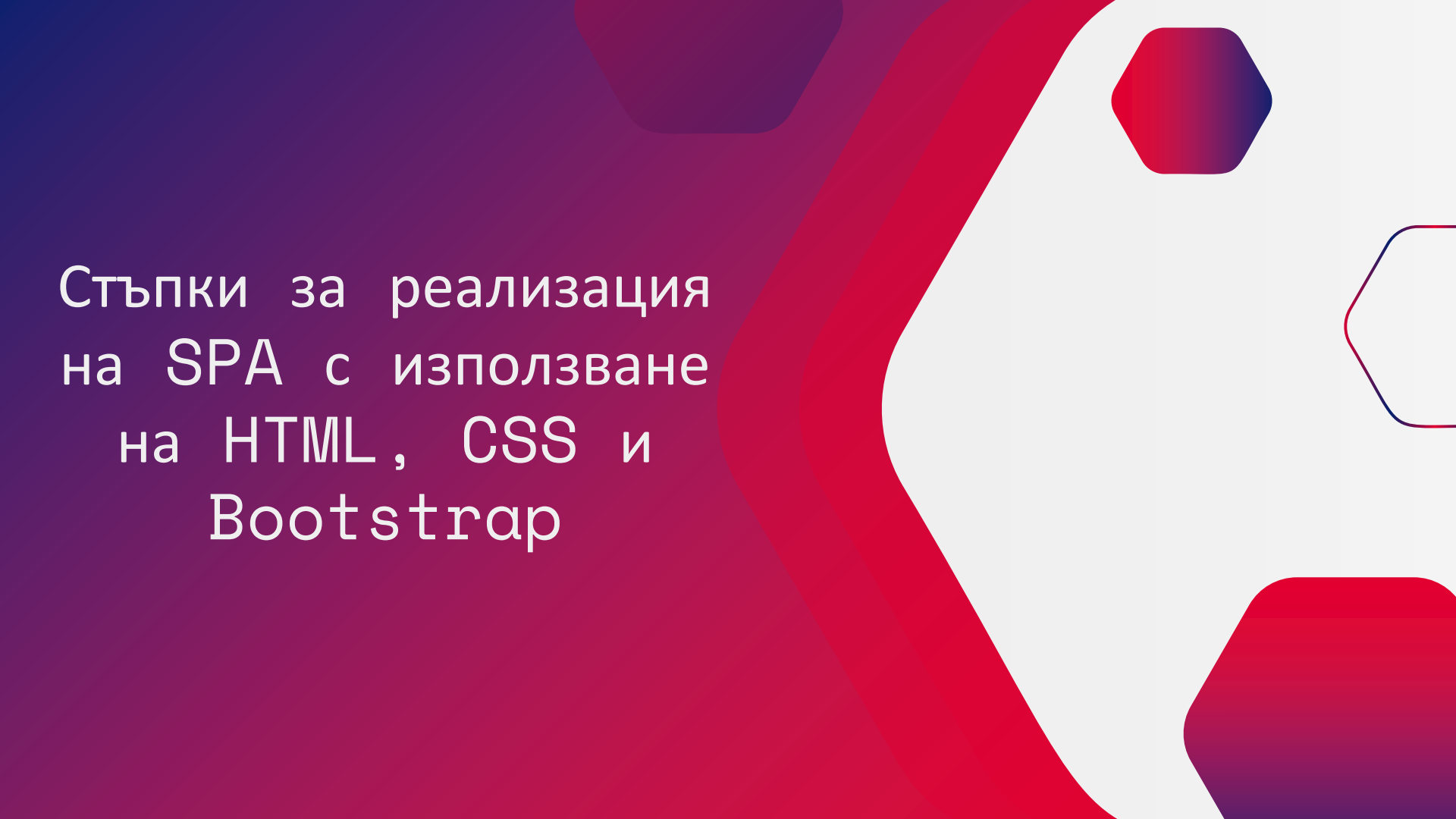
SVELTE



BACKBONE.JS



ember



Стъпки за реализация на SPA с използване на HTML, CSS и Bootstrap

Основни стъпки

SPAs



- Създаване на основната HTML структура
- Добавяне на стилове с CSS
- Използване на Bootstrap за създаване на респонсивен дизайн
- Интегриране на фреймуърк за SPA
- Създаване на компоненти и управление на състоянието
- Добавяне на маршрутизация и навигация

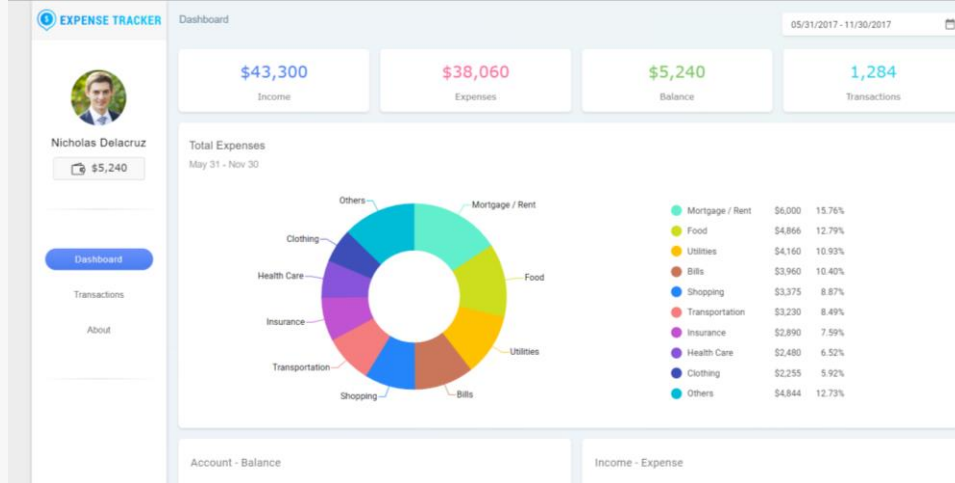
Примери

Програма за проследяване на разходите

Това приложение се отличава с responsive дизайн, който позволява използването му както на десктопни браузъри, така и на мобилни устройства.

Линк към GitHub ->

<https://github.com/syncfusion/ej2-showcase-js-expensetracker/blob/master/src/dashboard/dashboard.js>



Проследяване на здравето

SPA, което проследява здравето на човек, като записва приема им на храна, изминатото разстояние, консумацията на вода и продължителността на съня.

Линк към GitHub ->

<https://github.com/syncfusion/ej2-showcase-ts-healthtracker>

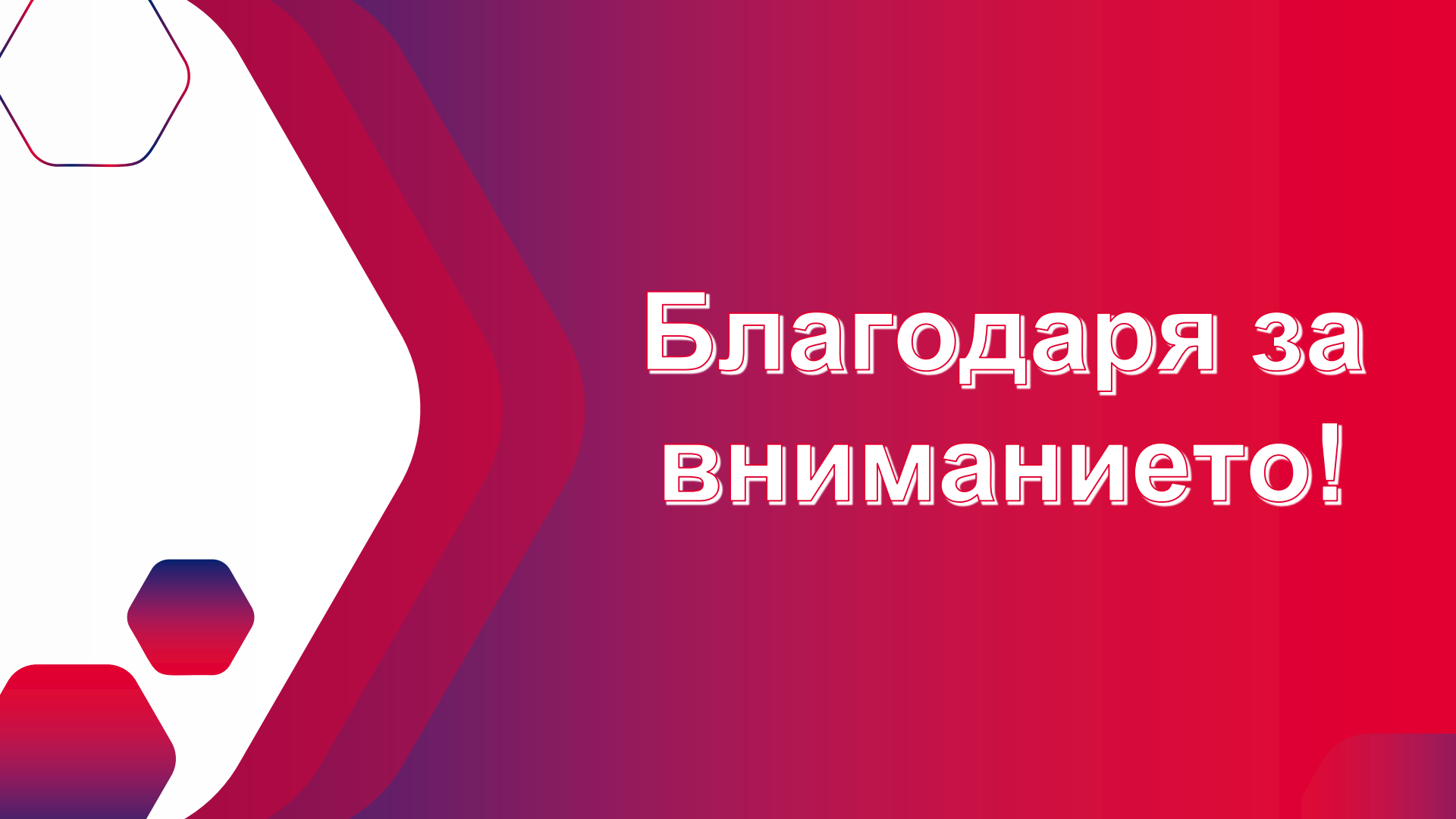


Предизвикателства на SPA

Предизвикателства



- Затруднения при мащабирането
- Рискове от сигурността
- Недостатъци в SEO
- Анализ на сайта
- Предизвикателства при навигация
- JavaScript
- Проблеми с паметта



**Благодаря за
вниманието!**